Práctica 5 - Regla de la cadena - Derivada logarítmica - Derivadas sucesivas

Derivada de la función compuesta - Regla de la cadena[1]

Propiedad 1. [2]***Regla de la Cadena***

Si g es derivable en x_0 y f es derivable en $g(x_0)$, entonces $f \circ g$ es derivable en x_0, y además es:

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0).$$

Ejemplo 1. [3] *Calcular $f'(x)$ para cada una de las siguientes funciones:*

1. $f(x) = cos^3(x)$
2. $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 3x + 6}$
3. $f(x) = \dfrac{(x+4)^3}{e^{-x}}$
4. $f(x) = \ln(3x^5) + 4^{3x-2}$
5. $f(x) = tg(\sqrt{-2x})$
6. $f(x) = (3 - x) \cdot \ln(4x)$
7. $f(x) = sen^2(-3e^{4x})$
8. $f(x) = \sqrt{4x} - \dfrac{1}{\operatorname{sen}(-x)}$
9. $f(x) = 2^x \cdot \ln(5) - \cos(-3x) \cdot \operatorname{sen}(4)$
10. $f(x) = \log_5(3 - 2x) + e^4$

Resolución:

1. $f(x) = \cos^3(x)$

$$f'(x) = (\cos^3(x))' = 3 \cdot \cos^2(x) \cdot (\cos(x))' = = 3 \cdot \cos^2(x) \cdot [-\operatorname{sen}(x)] = \boxed{-3 \cdot \cos^2(x) \cdot \operatorname{sen}(x)}$$

RESUMEN

2. $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 3x + 6}$

$$f'(x) = \left(\sqrt[3]{x^2 - 3x + 6}\right)' = \left((x^2 - 3x + 6)^{\frac{1}{3}}\right)' = \tfrac{1}{3} \cdot (x^2 - 3x + 6)^{\frac{1}{3} - 1} \cdot (x^2 - 3x + 6)' =$$

$$= \tfrac{1}{3} \cdot (x^2 - 3x + 6)^{-\frac{2}{3}} \cdot (2x - 3) = \boxed{\frac{2x - 3}{3 \cdot \sqrt[3]{(x^2 - 3x + 6)^2}}}$$

3. $f(x) = \dfrac{(x+4)^3}{e^{-x}}$

$$f'(x) = \left(\frac{(x+4)^3}{e^{-x}}\right)' = \frac{((x+4)^3)' \cdot e^{-x} - (x+4)^3 \cdot (e^{-x})'}{(e^{-x})^2} =$$

$$= \frac{3 \cdot (x+4)^2 \cdot 1 \cdot e^{-x} - (x+4)^3 \cdot e^{-x} \cdot (-1)}{e^{-2x}} = \frac{3 \cdot (x+4)^2 \cdot e^{-x} + (x+4)^3 \cdot e^{-x}}{e^{-2x}} =$$

$$= \frac{e^{-x} \cdot (3 \cdot (x+4)^2 + (x+4)^3)}{e^{-2x}} = \frac{e^{-x} \cdot (x+4)^2 \cdot (x+7)}{e^{-2x}} = \boxed{e^x \cdot (x+4)^2 \cdot (x+7)}$$

Notar que podríamos haber trabajado la función inicialmente como $f(x) = e^x \cdot (x+4)^3$.

[1] Se recomienda ver el vídeo 05 de la sección Vídeos de apoyo Práctica 5.
[2] Se utiliza en el ejercicio 6 de la Práctica 5 y posteriores.
[3] Se utilizan reglas de derivación y regla de la cadena

4. $f(x) = \ln(3x^5) + 4^{3x-2}$

$$f'(x) = \left(\ln(3x^5) + 4^{3x-2}\right)' = \left(\ln(3x^5)\right)' + \left(4^{3x-2}\right)' =$$

$$= \frac{1}{3x^5} \cdot \left(3x^5\right)' + 4^{3x-2}\ln(4) \cdot (3x-2)' = \frac{1}{3x^5} \cdot 15x^4 + 4^{3x-2}\ln(4) \cdot 3 =$$

$$= \boxed{\frac{5}{x} + 3\ln(4) \cdot 4^{3x-2}}$$

5. $f(x) = \operatorname{tg}(\sqrt{-2x})$

$$f'(x) = \left(\operatorname{tg}(\sqrt{-2x})\right)' = \left[1 + \operatorname{tg}^2(\sqrt{-2x})\right] \cdot \left(\sqrt{-2x}\right)' =$$

$$= \left[1 + \operatorname{tg}^2(\sqrt{-2x})\right] \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{-2x}} \cdot (-2x)' = \boxed{-\frac{1 + \operatorname{tg}^2(\sqrt{-2x})}{\sqrt{-2x}}}.$$

6. $f(x) = (3-x) \cdot \ln(4x)$

$$f'(x) = [(3-x) \cdot \ln(4x)]' = (3-x)' \cdot \ln(4x) + (3-x) \cdot [\ln(4x)]' =$$

$$= -1 \cdot \ln(4x) + (3-x) \cdot \frac{1}{4x} \cdot 4 = \boxed{-\ln(4x) + \frac{3-x}{x}}.$$

RESUMEN

7. $f(x) = \operatorname{sen}^2(-3e^{4x})$

$$f'(x) = \left(\operatorname{sen}^2(-3e^{4x})\right)' = 2 \cdot \operatorname{sen}(-3e^{4x}) \cdot \left(\operatorname{sen}(-3e^{4x})\right)' =$$

$$= 2 \cdot \operatorname{sen}(-3e^{4x}) \cdot \cos(-3e^{4x}) \cdot \left(-3e^{4x}\right)' = 2 \cdot \operatorname{sen}(-3e^{4x}) \cdot \cos(-3e^{4x}) \cdot (-3) \cdot e^{4x} \cdot (4x)' =$$

$$= 2 \cdot \operatorname{sen}(-3e^{4x}) \cdot \cos(-3e^{4x}) \cdot (-3) \cdot e^{4x} \cdot 4 = \boxed{-24e^{4x} \cdot \operatorname{sen}(-3e^{4x}) \cdot \cos(-3e^{4x})}.$$

8. $f(x) = \sqrt{4x} - \dfrac{1}{\operatorname{sen}(-x)}$

$$f'(x) = \left(\sqrt{4x} - \frac{1}{\operatorname{sen}(-x)}\right)' =$$

$$= \left(\sqrt{4x}\right)' - \left(\frac{1}{\operatorname{sen}(-x)}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{4x}} \cdot (4x)' - \left[-\frac{1}{\operatorname{sen}^2(-x)}\right] \cdot (-x)' =$$

$$= \frac{4}{2\sqrt{4x}} + \frac{1}{\operatorname{sen}^2(-x)} \cdot (-1) = \frac{2}{\sqrt{4x}} - \frac{1}{\operatorname{sen}^2(-x)} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\operatorname{sen}^2(-x)}}.$$

9. $f(x) = 2^x \cdot \ln(5) - \cos(-3x) \cdot \operatorname{sen}(4)$

$f'(x) = (2^x \cdot \ln(5) - \cos(-3x) \cdot \text{sen}(4))' = (2^x \cdot \ln(5))' - (\cos(-3x) \cdot \text{sen}(4))' = \ln(5) \cdot (2^x)' - \text{sen}(4) \cdot (\cos(-3x))'$

$= \ln(5) \cdot 2^x \cdot \ln(2) - \text{sen}(4) \cdot (-\text{sen}(-3x)) \cdot (-3) = \boxed{\ln(5) \cdot \ln(2) \cdot 2^x - 3\,\text{sen}(4) \cdot \text{sen}(-3x)}$

10. $f(x) = log_5(3 - 2x) + e^4$

$f'(x) = \left(log_5(3 - 2x) + e^4\right)' = (log_5(3 - 2x))' + (e^4)' =$

$$= \frac{1}{\ln(5) \cdot (3 - 2x)} \cdot (3 - 2x)' + 0 = \boxed{\frac{-2}{\ln(5) \cdot (3 - 2x)}}$$

Ejemplo 2. *Hallar la ecuación de la recta tangente a la función $f(x) = (3 - x) \cdot e^{2x}$ en la abscisa $x_0 = 0$.*

Resolución:

Queremos la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto $x_0 = 0$, por lo tanto usaremos la expresión genérica reemplazando por $x_0 = 0$:

$$y = f'(0) \cdot (x - 0) + f(0)$$

Para poder obtener definitivamente la ecuación necesitamos conocer $f(0)$ y $f'(0)$.

RESUMEN

- $f(0) = (3 - 0) \cdot e^{2 \cdot 0} = 3 \cdot e^0 = 3$, entonces $\boxed{f(0) = 3}$.
- Primero calculamos $f'(x)$ y luego evaluamos en $x = 0$.

  $f'(x) = \left[(3 - x) \cdot e^{2x}\right]' = (3 - x)' \cdot e^{2x} + (3 - x) \cdot (e^{2x})' =$

  $= -1 \cdot e^{2x} + (3 - x) \cdot e^{2x} \cdot 2 = e^{2x} \cdot (-2x + 5)$

  Luego $f'(0) = e^{2 \cdot 0} \cdot (-2 \cdot 0 + 5) = e^0 \cdot (5) = 5$. Tenemos entonces que $\boxed{f'(0) = 5}$.

Volviendo a la ecuación de la recta tangente y reemplazando los valores encontrados podemos escribir lo siguiente:

$$\boxed{y = 5 \cdot x + 3}$$

Ejemplo 3. [4] *La recta tangente a la curva $y = f(x)$ en $x = 3$ es $y = 2x - 5$. Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de $g(x) = f(x \cdot f(x))$ en la abscisa $x = 3$.*

[4] Tipo ejercicio 4 y 8 de Problemas varios de la Práctica 5.

- Comencemos viendo qué información sacamos de saber que la recta tangente a la gráfica de la función f en $x = 3$ es la recta $y = 2x - 5$.

  Como es la recta tangente a f en $x = 3$, entonces su pendiente es la derivada de la función f en el valor $x = 3$, es decir, $\boxed{f'(3) = 2}$.

  Por otro lado el punto $(3, f(3))$ es un punto en común con la recta en $x = 3$, ya que ese punto es de tangencia, es decir, la recta tangente y la función se intersectan. De este hecho se deduce que $f(3) = y(3) = 2 \cdot 3 - 5 = 1$. Tenemos entonces que $\boxed{f(3) = 1}$.

- Ahora veamos cómo construir la recta tangente a la función $g(x) = f(x \cdot f(x))$ en la abscisa $x = 3$.

  Sabemos que la expresión general que nos permite hallar esta recta es la siguiente:

  $$y = g'(3) \cdot (x - 3) + g(3)$$

  de lo que se deduce que necesitamos conocer $g'(3)$ y $g(3)$. Veamos de encontrar estos valores.

  - $g(3) = ?$

    Sabiendo que $g(x) = f(x \cdot f(x))$, entonces $g(3) = f(3 \cdot f(3))$ y recodando lo que encontramos sobre $f(3)$ podemos escribir lo siguiente:

    $g(3) = f(3 \cdot f(3)) = f(3 \cdot 1) = f(3) = 1$, entonces tenemos que $\boxed{g(3) = 1}$.

RESUMEN

  - $g'(3) = ?$

    Comencemos por calcular $g'(x)$ y luego evaluamos en $x = 3$.

    $g'(x) = [f(x \cdot f(x))]' = f'(x \cdot f(x)) \cdot (x \cdot f(x))' = f'(x \cdot f(x)) \cdot (1 \cdot f(x) + x \cdot f'(x))$

    Ahora evaluamos la derivada en $x = 3$ y para encontrar el valor usaremos los resultdos obtenidos inicialmente.

    $g'(3) = f'(3 \cdot f(3)) \cdot (1 \cdot f(3) + 3 \cdot f'(3)) = f'(3 \cdot 1) \cdot (1 \cdot 1 + 3 \cdot 2) = 2 \cdot (1 + 6) = 14$. Tenemos entonces que $\boxed{g'(3) = 14}$.

  Finalmente reemplazando en la expresión $y = g'(3) \cdot (x - 3) + g(3)$, obtenemos que:

  $$y = 14 \cdot (x - 3) + 1 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \boxed{y = 14x - 41}$$

Ejercitación adicional

Ejercicio 1. *Hallar el punto P tal que la ecuación de la recta tangente al gráfico de $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 9x - 8$ en el punto P es $y = 3x + 12$.*

Rta: $P = (-2; 6)$

Ejercicio 2. *Hallar la ecuación de la recta tangente a la función $f(x) = \dfrac{x^3 + 2x - 1}{x^2 + 2}$ en la abscisa $x_0 = -1$.*

Rta: $y = \dfrac{7}{9}x - \dfrac{5}{9}$

Ejercicio 3. *La recta $y = 7x - 1$ es tangente al gráfico de la función f en la abscisa $x = 1$ y la recta $y = 3x - 2$ es la recta tangente al gráfico de la función g en $x = 6$.*

Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $h(x) = \sqrt{g \circ f}$ en la abscisa $x = 1$.

Rta: $y = \frac{21}{8}x + \frac{11}{8}$

RESUMEN

Derivada de f^g - Derivada logarítmica[5]

Propiedad 2. [6]***Derivada logarítmica***

Sean f y g dos funciones derivables y supongamos que $f(x) > 0$ para todo x del dominio de f. Consideremos la función $(f(x))^{g(x)}$, entonces

$$(f^g)' = f^g \cdot \left(g' \cdot \ln(f) + \frac{g \cdot f'}{f} \right)$$

Ejemplo 4. [7] *Calcular $f'(x)$ para cada una de las siguientes funciones:*

1. $f(x) = (4x)^{2x+3}$
2. $f(x) = x^{cos(x)}$ *con* $x > 0$

Resolución:

1. $f(x) = (4x)^{2x+3}$

Para este tipo de ejercicios se sugiere seguir los siguientes pasos:

- **Aplicar logaritmo miembro a miembro y utlizar la propiedad de logaritmo** $\ln(f^g) = g \cdot \ln(f)$.

$$\ln(f(x)) = \ln\left((4x)^{2x+3}\right) \iff \ln(f(x)) = (2x+3) \cdot \ln(4x)$$

- **Derivar miembro a miembro la última igualdad**.

$$[\ln(f(x))]' = [(2x+3) \cdot \ln(4x)]' \iff$$
$$\frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) = (2x+3)' \cdot \ln(4x) + (2x+3) \cdot [\ln(4x)]' \iff$$
$$\frac{f'(x)}{f(x)} = 2 \cdot \ln(4x) + (2x+3) \cdot \frac{4}{4x} \iff$$
$$\frac{f'(x)}{f(x)} = 2 \cdot \ln(4x) + \frac{2x+3}{x}$$

- **Despejar la derivada reemplazando $f(x)$ por la expresión corresondiente**.

$$f'(x) = \left[2 \cdot \ln(4x) + \frac{2x+3}{x}\right] \cdot f(x) \iff$$
$$\boxed{f'(x) = \left[2 \cdot \ln(4x) + \frac{2x+3}{x}\right] \cdot (4x)^{2x+3}}$$

2. $f(x) = x^{cos(x)}$ con $x > 0$

RESUMEN

[5]Se recomienda ver el vídeo 06 de la sección Vídeos de apoyo Práctica 5.
[6]Se utiliza en el ejercicio 7 de la Práctica 5 y posteriores.
[7]Se utiliza derivada logarítmica.

- **Aplicar logaritmo miembro a miembro y utlizar la propiedad de logaritmo** $\ln(f^g) = g \cdot \ln(f)$.

$$\ln(f(x)) = \ln\left(f(x) = x^{cos(x)}\right) \iff \ln(f(x)) = \cos(x) \cdot \ln(x)$$

- **Derivar miembro a miembro la última igualdad**.

$$\begin{aligned}
&[\ln(f(x))]' = [\cos(x) \cdot \ln(x)]' \iff \\
&\frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) = (\cos(x))' \cdot \ln(x) + \cos(x) \cdot [\ln(x)]' \iff \\
&\frac{f'(x)}{f(x)} = -\operatorname{sen}(x) \cdot \ln(x) + \cos(x) \cdot \frac{1}{x} \iff \\
&\frac{f'(x)}{f(x)} = -\operatorname{sen}(x) \cdot \ln(x) + \frac{\cos(x)}{x}
\end{aligned}$$

- **Despejar la derivada reemplazando** $f(x)$ **por la expresión corresondiente**.

$$f'(x) = \left[-\operatorname{sen}(x) \cdot \ln(x) + \frac{\cos(x)}{x}\right] \cdot f(x) \iff$$

$$\boxed{f'(x) = \left[-\operatorname{sen}(x) \cdot \ln(x) + \frac{\cos(x)}{x}\right] \cdot x^{\cos(x)}}$$

Ejercitación adicional

RESUMEN

Ejercicio 4. *Hallar la derivada de la función* $f(x) = \left(cos^2(x)\right)^{\ln(x)}$ *con* $x > 0$.

Ejercicio 5. *Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la curva de ecuación* $f(x) = \left(8 + x^3\right)^{\cos(2x)}$ *para* $x > -2$ *en la abscisa* $x = 0$.

Verificación de soluciones en una ecuación diferencial[8]

Ejercicio 6. *Pruebe que la función* $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ *es solución de la ecuación* $3x \cdot f'(x) = 2f(x)$.

En este tipo de ejercicios solamente debemos calcular cada miembro de la igualdad y verificar que utilizando la función del enunciado la igualdad se verifica.

- $3x \cdot f'(x) = 3x \cdot \left(x^{\frac{2}{3}}\right)' = 3x \cdot \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = 2x^{1-\frac{1}{3}} = 2x^{\frac{2}{3}}$.
- Calculamos $2f(x) = 2x^{\frac{2}{3}}$

Notemos que ambas expresiones son iguales, es decir, $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ es solución de la ecuación $3x \cdot f'(x) = 2f(x)$.

[8] Tipo ejercicio 9 y 15 de la Práctica 5.

Derivadas sucesivas[9]

Dado que la derivada de una función es una función, a ella podemos calcular su derivada, es decir, hacer la derivada de la función derivada. A esta situación la notaremos $f''(x) = (f'(x))'$ (segunda derivada de f).

De igual manera, siempre que exista la derivada, podemos obtener las derivadas sucesivas que notaremos de la siguiente forma:

- $f(x)$ es la derivada de orden cero
- $f'(x)$ es la derivada de orden uno, o primera derivada de f.
- $f''(x)$ es la derivdada de orden dos, o segunda derivada de f.
- $f'''(x)$ es la derivada de orden tres , o tercera derivada de f. También se nota $f^{(3)}(x)$.
- $f^{iv}(x)$ es la derivada de orden cuatro, o la cuarta derivada de f. También se nota $f^{(4)}(x)$.
- $\vdots$
- $f^{(n)}(x)$ es la derivada n-ésima de f.

Ejemplo 5. [10] *Calcular las siguientes derivadas.*

1. *Siendo* $f(x) = x^5 - 3x^4 - 2x^3 + 6x - 3$ *calcular* $f''(x)$, $f'''(x)$ *y* $f^{(6)}(x)$.
2. *Siendo* $f(x) = \cos(x)$ *calcular* $f^{(4)}(x)$ *y* $f^{(7)}(x)$.
3. *Siendo* $f(x) = e^{3x}$ *calcular* $f^{(17)}(x)$ *y* $f^{(n)}(x)$ *con* $n \geq 1$.
4. *Siendo* $f(x) = \ln(2x + 6)$ *calcular* $f'''(x)$ *y* $f^{iv}(x)$.

RESUMEN

Resolución:

1. Siendo $f(x) = x^5 - 3x^4 - 2x^3 + 6x - 3$ calcular $f''(x)$, $f'''(x)$ y $f^{(6)}(x)$.

   - $f'(x) = \left(x^5 - 3x^4 - 2x^3 + 6x - 3\right)' = 5x^4 - 12x^3 - 6x^2 + 6$
   - $f''(x) = \left(5x^4 - 12x^3 - 6x^2 + 6\right)' = \boxed{20x^3 - 36x^2 - 12x}$
   - $f'''(x) = \left(20x^3 - 36x^2 - 12x\right)' = \boxed{60x^2 - 72x - 12}$
   - $f^{(4)}(x) = \left(60x^2 - 72x - 12\right)' = 120x - 72$
   - $f^{(5)}(x) = (120x - 72)' = 120$
   - $f^{(6)}(x) = (120)' = \boxed{0}$

2. Siendo $f(x) = \cos(x)$ calcular $f^{(3)}(x)$ y $f^{(6)}(x)$.

[9] Útil en ejercicios 14 , 15 , 16 de la Práctica 5.
[10] Tipo ejercicio 14 de la Práctica 5.

- $f'(x) = (\cos(x))' = -\operatorname{sen}(x)$
- $f''(x) = (-\operatorname{sen}(x))' = -\cos(x)$
- $f'''(x) = (-\cos(x))' = \boxed{\operatorname{sen}(x)}$
- $f^{iv}(x) = (\operatorname{sen}(x))' = \cos(x)$
- $f^{v}(x) = (\cos(x))' = -\operatorname{sen}(x)$
- $f^{vi}(x) = (-\operatorname{sen}(x))' = \boxed{-\cos(x)}$

3. Siendo $f(x) = e^{3x}$ calcular $f^{(17)}(x)$ y $f^{(n)}(x)$ con $n \geq 1$.

- $f'(x) = \left(e^{3x}\right)' = 3 \cdot e^{3x}$
- $f''(x) = \left(3 \cdot e^{3x}\right)' = 3 \cdot \left(e^{3x}\right)' = 3^2 \cdot e^{3x}$
- $f'''(x) = \left(3^2 \cdot e^{3x}\right)' = 3^2 \cdot \left(e^{3x}\right)' = 3^3 \cdot e^{3x}$
- $f^{(4)}(x) = \left(3^3 \cdot e^{3x}\right)' = 3^3 \cdot \left(e^{3x}\right)' = 3^4 \cdot e^{3x}$
- $\vdots$
- $\boxed{f^{(17)}(x) = 3^{17} \cdot e^{3x}}$

Finalmente podemos concluir que $\boxed{f^{(n)}(x) = 3^n \cdot e^{3x} \text{ con } n \geq 1}$.

4. Siendo $f(x) = \ln(2x+6)$ calcular $f'''(x)$ y $f^{iv}(x)$.

RESUMEN

- $f'(x) = (\ln(2x+6))' = \dfrac{2}{2x+6} = 2 \cdot (2x+6)^{-1}$
- $f''(x) = \left(2 \cdot (2x+6)^{-1}\right)' = -2 \cdot (2x+6)^{-2} \cdot 2 = -4 \cdot (2x+6)^{-2}$
- $f'''(x) = \left(-4 \cdot (2x+6)^{-2}\right)' = 8 \cdot (2x+6)^{-3} \cdot 2 = \boxed{16 \cdot (2x+6)^{-3}}$
- $f^{iv}(x) = \left(16 \cdot (2x+6)^{-3}\right)' = -48 \cdot (2x+6)^{-3} \cdot 2 = \boxed{-96 \cdot (2x+6)^{-4}}$

Ejemplo 6. [11] *Dada la función $f(x) = \ln(1+x)$ halar $f^{(4)}(x)$ y $f^{(n)}(x)$ con $n \geq 1$*

- $f'(x) = (\ln(1+x))' = (1+x)^{-1}$
- $f''(x) = \left((1+x)^{-1}\right)' = (-1) \cdot (1+x)^{-2}$
- $f'''(x) = \left((-1) \cdot (1+x)^{-2}\right)' = 1 \cdot 2 \cdot (1+x)^{-3}$
- $f^{(iv)}(x) = \left((-2) \cdot (1+x)^{-2}\right)' = -1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (1+x)^{-4}$
- $f^{(v)}(x) = -1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot (1+x)^{-5} = 4! \cdot (1+x)^{-5}$
- $\vdots$
- $f^{(n)}(x) = \dfrac{(-1)^{n+1} \cdot (n-1)!}{(1+x)^n}$ con $x \geq 1$.

[11] Tipo ejercicio 16 de la Práctica 5.

Ejercicios con parámetros[12]

Ejemplo 7. [13] *Sea* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x+14}-4}{x-2} & si \quad x \neq 2 \\ a & si \quad x = 2 \end{cases}$

1. *Determinar* $a \in \mathbb{R}$ *par que* f *resulte continua en* $x = 2$.
2. *Para el valor de* a *hallado calcule, si existe,* $f'(2)$.

Resolución:

- Comencemos exigiendo que la función f sea continua en $x = 2$, por lo tanto debemos pedir que

$$\lim_{x\to 2} f(x) = f(2)$$

Calculemos cada miembro de la igualdad anterior.

- $\displaystyle\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{x+14}-4}{x-2} \overset{\frac{0}{0}}{=}$

$$= \lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{x+14}-4}{x-2} \cdot \frac{\sqrt{x+14}+4}{\sqrt{x+14}+4} = \lim_{x\to 2} \frac{\left(\sqrt{x+14}\right)^2 - 4^2}{(x-2)\cdot\left(\sqrt{x+14}+4\right)} =$$

$$= \lim_{x\to 2} \frac{x-2}{(x-2)\cdot\left(\sqrt{x+14}+4\right)} = \lim_{x\to 2} \frac{1}{\sqrt{x+14}+4} = \frac{1}{8}$$

- $f(2) = a$

RESUMEN

Resulta entonces que $\boxed{a = \dfrac{1}{8} \text{ para que } f \text{ sea continua en } x = 2}$.

- Analicemos ahora la derivabilidad de f en $x = 2$ usando que $a = 2$.

$$f'(2) = \lim_{x\to 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{\dfrac{\sqrt{x+14}-4}{x-2} - \dfrac{1}{8}}{x-2} \overset{\frac{0}{0}}{=}$$

$$= \lim_{x\to 2} \frac{\dfrac{8\left(\sqrt{x+14}-4\right)-(x-2)}{8\cdot(x-2)}}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{8\left(\sqrt{x+14}-4\right)-(x-2)}{8\cdot(x-2)^2} =$$

$$= \lim_{x\to 2} \frac{8\sqrt{x+14}-(x+30)}{8\cdot(x-2)^2} = \lim_{x\to 2} \frac{8\sqrt{x+14}-(x+30)}{8\cdot(x-2)^2} \cdot \frac{8\sqrt{x+14}+(x+30)}{8\sqrt{x+14}+(x+30)} =$$

$$= \lim_{x\to 2} \frac{\left(8\sqrt{x+14}\right)^2-(x+30)^2}{8\cdot(x-2)^2\cdot\left(8\sqrt{x+14}+(x+30)\right)} = \lim_{x\to 2} \frac{64x+896-x^2-60x-900}{8\cdot(x-2)^2\cdot\left(8\sqrt{x+14}+(x+30)\right)} =$$

[12] Se recomienda ver el vídeo 07 de la sección Vídeos de apoyo Práctica 5.
[13] Tipo ejercicios del 5 al 7 Problemas varios de la Práctica 5.

$$= \lim_{x\to 2} \frac{-x^2+4x-4}{8\cdot(x-2)^2\cdot\left(8\sqrt{x+14}+(x+30)\right)} = \lim_{x\to 2} \frac{-(x-2)^2}{8\cdot(x-2)^2\cdot\left(8\sqrt{x+14}+(x+30)\right)} =$$

$$= \lim_{x\to 2} \frac{-1}{8\cdot\left(8\sqrt{x+14}+(x+30)\right)} = \frac{-1}{8\cdot(8\cdot 4+32)} = -\frac{1}{512}.$$

$$\boxed{\text{La función } f\text{, con } a=2\text{, es derivable en } x=2 \text{ y vale que } f'(2) = -\frac{1}{512}}.$$

Ejemplo 8. *Sea* $f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} ax^2+3x & si \quad x\leq 2 \\ x^2-bx-4 & si \quad x>2 \end{cases}$ *con a y b reales.*

1. *Determinar a y b para que f resulte continua en* $x=2$.
2. *Determinar a y b para que f resulte derivable en* $x=2$.

Resolución:

Analicemos continuidad de f en $x=2$.

- $f(2) = a2^2+3\cdot 2 = 4a+6$
- $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 2^+} x^2-bx-4 = 4-2b-4 = -2b$
- $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 2^-} ax^2+3x = 4a+6$

  Resulta que para que f sea continua en $x=2$ se debe cumplir que $4a+6=-2b=4a+6$, es decir, $\boxed{b=-2a-3}$. Luego reemplazamos b en la expresión de la función pues de esa manera nos aseguramos que sea continua.

$$f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} ax^2+3x & \text{si} \quad x\leq 2 \\ x^2+(2a+3)x-4 & \text{si} \quad x>2 \end{cases}$$

Analicemos derivabilidad de f en $x=2$.

- $\lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{f(x)-f(2)}{x-2} = \lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{x^2+(2a+3)x-4-(4a+6)}{x-2} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{x^2+(2a+3)x-(4a+10)}{x-2} =$

  $= \lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{(x-2)\cdot(x-(2a+5))}{x-2} = \lim\limits_{x\to 2^+} x-(2a+5) = -2a-3$
- $\lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{f(x)-f(2)}{x-2} = \lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{ax^2+3x-(4a+6)}{x-2} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{(x-2)\cdot(ax+2a+3)}{x-2} =$

  $= \lim\limits_{x\to 2^-} ax+2a+3 = 2a+5$

RESUMEN

Para que exista el límite del cociente incremental y la función sea derivable debemos pedir que:

$$\lim_{x\to 2^+} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = \lim_{x\to 2^-} \frac{f(x)-f(2)}{x-2}$$

es decir, se debe cumplir que

$$-2a-3 = 2a+5 \quad \Longleftrightarrow \quad -8 = 4a \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{a=-2}$$

Por lo tanto si $a=-2$ resulta que $b=-2\cdot(-2)-3=1$ y f es continua y derivable en $x=2$

Rta: La función $f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}, f(x)=\begin{cases} -2x^2+3x & \text{si} \quad x\leq 2 \\ x^2-x-4 & \text{si} \quad x>2 \end{cases}$
es continua y derivable en $x=2$ y además $f'(2)=1$.

Ejercitación de tarea.

Ejercicio 7. *Sea* $f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}, f(x)=\begin{cases} 3x+a & si \quad x\geq 0 \\ \dfrac{\operatorname{sen}^2(bx)}{x}-2 & si \quad x<0 \end{cases}$ *con a y b reales.*

¿Para qué valores de a y b resulta la función f continua pero no derivable en $x=0$?

RESUMEN